

Nama: Alya Faizah

NIM : 26031140043

Kelas : S2 B Pendidikan Matematika

STATE OF THE ART

SELF REGULATED LEARNING DENGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA

Pembelajaran matematika tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil akhir, melainkan menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam mengelola proses kognitif dan afektif mereka secara mandiri. Dalam hal ini, *self-regulated learning* berperan penting agar siswa mampu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi belajar secara mandiri ketika menghadapi tantangan akademik. Sementara itu, proses pemecahan masalah matematis juga menuntut kemampuan berpikir kreatif agar siswa dapat mengeksplorasi berbagai alternatif solusi dan merepresentasikan gagasan secara fleksibel.

Kombinasi antara regulasi diri yang baik dan kemampuan berpikir kreatif menjadi fondasi krusial bagi siswa untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam. Ketika siswa mampu mengatur diri sendiri dalam belajar serta berpikir secara kreatif, mereka tidak hanya sekadar menghafal rumus, tetapi mampu menganalisis masalah kompleks, beradaptasi dengan situasi baru, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan matematika.

Uraian berikut ini menyajikan kajian terkini dan menyeluruh mengenai kedua konstruk tersebut secara terpisah-pisah kemudian akan dianalisis hubungan dan keterkaitan diantara keduanya berdasarkan temuan-temuan mulai dari buku, penelitian dari jurnal nasional dan internasional.

Self-Regulated Learning (SRL)

A. Definisi *Self-Regulated Learning*

Self-regulated learning (SRL) telah menjadi salah satu topik yang banyak dikaji dan terus dikembangkan dalam bidang pendidikan sejak tahun 1986. Zimmerman (1989) sebagai salah satu tokoh utama dalam kajian SRL menjelaskan bahwa *self-regulated learning* merupakan tingkat keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar yang mencakup aspek metakognitif, motivasional, dan perilaku. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh

Zimmerman (2002) yang memandang *self-regulated learning* sebagai suatu proses pengarahan diri (*self-directive process*) yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan akademik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, belajar tidak hanya dipandang sebagai aktivitas yang bersifat reaktif, tetapi juga sebagai proses proaktif yang melibatkan kemampuan siswa dalam mengatur kegiatan belajarnya. Siswa dengan tingkat SRL yang baik cenderung mampu menentukan strategi belajar yang sesuai, memantau perkembangan belajarnya, serta melakukan refleksi terhadap keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama proses pembelajaran.

Pandangan Zimmerman mengenai *self-regulated learning* kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli lain dengan aspek yang berbeda. Pintrich (2000) menjelaskan SRL merupakan proses dimana siswa menetapkan tujuan belajar dan secara aktif mengarahkan aspek kognitif, motivasi, serta perilaku mereka sesuai dengan tujuan dan konteks pembelajaran. Sejalan dengan pandangan tersebut, Schunk dan Zimmerman (2008) mendeskripsikan SRL merupakan proses berpikir dan bertindak yang bersifat siklikal dan adaptif, di mana siswa terus-menerus memonitor dan menyesuaikan proses belajarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain aspek kognitif dan perilaku, regulasi terhadap aspek nonkognitif juga merupakan bagian penting dalam SRL. Boekaerts dan Corno (2005) menekankan pentingnya regulasi afektif dan motivasional dalam proses belajar. Kondisi emosional serta keyakinan yang dimiliki siswa, seperti *self-efficacy*, dapat memengaruhi efektivitas proses belajar. Sementara itu, Mandinach (1984) lebih menekankan aspek strategis dari SRL, yaitu upaya siswa untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya akademik secara efektif, termasuk pengelolaan waktu, lingkungan belajar, dan sumber belajar.

Berdasarkan penjelasan pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *self-regulated learning* (SRL) adalah kemampuan siswa untuk secara mandiri dan proaktif mengatur proses belajarnya melalui kegiatan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kognisi, motivasi, afeksi, serta perilaku dalam rangka mencapai tujuan akademik. SRL merupakan proses yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan, sehingga siswa perlu menyesuaikan strategi belajar berdasarkan perkembangan dan hasil yang diperoleh selama proses pembelajaran. Dengan demikian, SRL menjadi landasan esensial yang mendukung siswa mengelola proses belajarnya untuk mencapai keberhasilan akademik dan menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) di abad ke-21.

B. Dimensi dan Komponen *Self-Regulated Learning*

Menurut Lopez-Angulo et al., (2024), terdapat tiga dimensi utama dalam *self-regulated learning* yang merepresentasikan proses regulasi belajar. Adapun ketiga dimensi *self-regulated learning* adalah sebagai berikut.

1. *Learning disposition*, yaitu orientasi, kesiapan dan sikap siswa terhadap proses belajar, yang mencakup motivasi, keinginan untuk berprestasi, serta kesiapan siswa untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan akademik.
2. *Learning performance*, yaitu kemampuan siswa dalam menerapkan strategi belajar secara efektif, pemantauan terhadap hasil, dan pengendalian perilaku selama proses belajar berlangsung.
3. *Self-evaluation*, yaitu kemampuan refleksi diri siswa terhadap pendekatan belajar di masa mendatang.

Self-regulated learning (SRL) adalah kerangka kerja yang memandang proses regulasi diri sebagai sebuah siklus yang berkelanjutan (Zimmerman, 2002). Menurut Zimmerman (2002), proses ini tidak terjadi secara linear, tetapi melalui tiga fase utama yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu fase perencanaan (*forethought phase*), fase pelaksanaan (*performance phase*), dan fase refleksi (*self-reflection phase*). Tiga fase utama menurut Zimmerman (2002) akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Fase perencanaan (*forethought phase*)

Fase perencanaan mencakup berbagai proses dan keyakinan yang muncul sebelum siswa mulai belajar atau mengerjakan tugas. Fase perencanaan ini krusial karena menjadi fondasi yang akan mengarahkan dan menentukan strategi yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Fase perencanaan terdiri dari dua sub-proses sebagai berikut.

a. Analisis tugas (*task analysis*)

Siswa menganalisis tugas yang akan dihadapi. Analisis ini meliputi penetapan tujuan yang spesifik dan terukur (*goal setting*) serta merencanakan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (*strategic planning*).

b. Keyakinan motivasi diri (*self-motivation Beliefs*)

Proses ini berkaitan dengan dorongan internal siswa untuk memulai belajar. Keyakinan ini mencakup efikasi diri (*self-efficacy*) atau keyakinan pada kemampuan pribadi untuk berhasil, ekspektasi terhadap hasil yang akan dicapai (*outcome expectations*), serta minat atau nilai intrinsik terhadap tugas (*intrinsic interest/value*)

2. Fase pelaksanaan (*performance phase*)

Fase ini mencakup proses-proses yang terjadi selama siswa mengimplementasikan atau saat proses belajar sedang berlangsung. Fokus pada fase ini adalah bagaimana siswa menjaga konsentrasi dan menerapkan strategi secara efektif. Fase ini terbagi menjadi dua sub-proses sebagai berikut.

a. Kontrol diri (*self-control*)

Kontrol diri merupakan penerapan metode atau strategi spesifik yang telah dipilih pada fase perencanaan. Bentuknya bisa beragam, seperti menggunakan imajinasi (*imagery*) untuk memvisualisasikan konsep, memberikan instruksi kepada diri sendiri (*self-instruction*), memfokuskan perhatian (*attention focusing*) untuk menghindari gangguan, serta menerapkan strategi belajar tertentu (*task strategies*).

b. Observasi diri (*self-observation*)

Observasi diri adalah proses ketika siswa secara sadar mengamati dan melacak proses belajarnya sendiri untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Pemantauan bisa dilaksanakan secara formal, misalnya dengan membuat catatan waktu belajar (*self-recording*), atau secara informal melalui pemantauan kognitif (*self-monitoring*) terhadap tingkat pemahaman materi selama pembelajaran.

3. Fase refleksi (*self-reflection phase*)

Fase refleksi terjadi setelah siswa menyelesaikan upaya belajarnya. Proses refleksi ini sangat penting karena hasilnya akan memengaruhi perencanaan pada siklus belajar berikutnya. Fase ini terdiri dari dua sub-proses utama sebagai berikut.

a. Penilaian diri (*self-judgment*)

Penilaian diri merupakan proses siswa mengevaluasi hasil kinerjanya (*self-evaluation*), yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, siswa juga melakukan atribusi kausal (*causal*

attribution), yaitu menganalisis dan menentukan penyebab dari keberhasilan atau kegagalannya.

b. Reaksi diri (self-reaction)

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, siswa memberikan reaksi. Reaksi ini bisa berupa rasa puas (*self-satisfaction*) yang akan meningkatkan motivasi, atau sebaliknya. Reaksi penting lainnya adalah respons adaptif (*adaptive responses*), di mana siswa menyesuaikan atau mengubah strateginya untuk menjadi lebih efektif di masa mendatang, sebagai lawan dari respons defensif (*defensive responses*) seperti menghindari tugas atau menyalahkan faktor eksternal.

Berdasarkan uraian sebelumnya, *self-regulated learning* merupakan proses pengaturan diri yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta refleksi terhadap proses belajar. Ketiga fase tersebut saling berkaitan, sehingga hasil refleksi pada suatu proses belajar dapat menjadi dasar bagi siswa dalam menentukan perencanaan dan strategi pada proses belajar berikutnya. Dengan demikian, SRL menunjukkan kemampuan siswa dalam mengelola proses belajarnya secara aktif dan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. Aspek Self Regulated Learning

Self-regulated learning merupakan proses kompleks yang mencakup berbagai aspek kognitif dan non-kognitif yang berkontribusi terhadap kemampuan individu dalam mengatur pembelajarannya secara aktif dan mandiri. Aspek-aspek tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup motivasi dan perilaku yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa ahli dalam bidang psikologi pendidikan seperti Zimmerman, Pintrich, Schunk dan Greene, mengklasifikasikan aspek-aspek utama dari *self-regulated learning* berdasarkan sudut pandang yang saling melengkapi.

Zimmerman (2002) mengklasifikasikan aspek *self-regulated learning* ke dalam tiga kategori besar adalah sebagai berikut.

1. Aspek metakognitif, meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap proses belajar. Siswa mengatur strategi belajar dan memonitor efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.
2. Aspek motivasional, yaitu keyakinan siswa yang memengaruhi keterlibatan siswa dalam proses belajar. Aspek ini mencakup keyakinan siswa terhadap kemampuannya (*self-efficacy*), orientasi terhadap tujuan, dan kegigihan dalam menghadapi tugas akademik.
3. Aspek perilaku, mencakup kemampuan siswa dalam mengelola tindakan yang mendukung proses belajar. Aspek ini meliputi pengelolaan lingkungan belajar, pemanfaatan waktu secara efektif, serta upaya mencari bantuan saat mengalami kesulitan belajar.

Klasifikasi ini sejalan dengan Schunk & Greene (2018), yang menjelaskan bahwa siswa yang dapat mengatur proses belajar mereka secara mandiri menunjukkan keterlibatan dalam strategi metakognitif, regulasi motivasional yang kuat, dan perilaku belajar aktif. Siswa yang memiliki *self-regulated learning* yang baik akan menetapkan tujuan belajar yang jelas, memonitor kemajuan belajar, serta mengatur strategi kognitif dan afektif untuk mempertahankan motivasi dan efektivitas belajar.

Sementara itu, Pintrich (2000) mengembangkan kerangka kerja *self-regulated learning* yang lebih rinci melalui empat area regulasi sebagai berikut.

1. Regulasi kognitif, yaitu penggunaan strategi kognitif yang membantu siswa memproses, memahami dan mengingat materi yang telah dipelajari.
2. Regulasi metakognitif, yaitu kemampuan siswa dalam merencanakan, monitoring, dan mengevaluasi pemahaman dan kinerjanya selama proses belajar.
3. Regulasi motivasi dan afeksi, yaitu kegiatan yang melibatkan aspek afektif siswa yang berkaitan dengan minat, keyakinan terhadap kemampuan diri, dan pentingnya penilaian terhadap suatu tugas.
4. Regulasi perilaku dan konteks, yaitu kemampuan siswa yang mendukung proses belajar, seperti pengelolaan waktu, manajemen lingkungan belajar, dan pencarian bantuan saat diperlukan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek utama dari *self-regulated learning* terdiri dari:

1. Aspek metakognitif, yaitu kemampuan untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses belajar.
2. Aspek motivasional, yaitu mencakup kepercayaan diri, nilai terhadap tugas, dan kegigihan dalam belajar.
3. Aspek perilaku, yaitu strategi dalam mengelola waktu, lingkungan, strategi dan sumber belajar yang diperlukan selama proses pembelajaran.

Ketiga aspek ini bekerja saling berkaitan membentuk kemampuan belajar mandiri yang utuh. Siswa yang mampu mengintegrasikan aspek-aspek tersebut cenderung memiliki tingkat ketekunan, fleksibilitas berpikir, dan refleksi diri yang lebih tinggi, sehingga lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik secara berkelanjutan.

D. Perkembangan Penelitian *Self-Regulated Learning* dalam Pendidikan

Kajian empiris mengenai peran *self-regulated learning* dalam Pendidikan terus berkembang seiring dengan pergeseran paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*). EdAdl dan Polpol (2020) mengkaji efektivitas *self-regulated learning* terhadap kemampuan pemecahan masalah kreatif (*creative problem solving*) dan efikasi diri akademik (*academic self-efficacy*) pada siswa kelas XI di Oman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah kreatif dan *self-efficacy* pada kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Temuan ini menunjukkan SRL mendukung *self-efficacy* dan perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa.

Ali et al. (2021) melalui kajian literatur mengkaji hubungan antara pendekatan open-ended dengan *self-regulated learning* dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa serta penerapannya. Kajian tersebut mencakup 12 artikel terpilih pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa *self-regulated learning* memiliki keterkaitan positif dengan kemampuan berpikir kreatif matematis. Namun, sebagian besar penelitian dilakukan pada jenjang SD (58,3%), sedangkan pendekatan *open-ended* lebih banyak diterapkan melalui desain eksperimen (75%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang berlangsung saat ini belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan meningkatkan *self-regulated learning* siswa secara optimal. Di sisi lain, penerapan pendekatan *open-ended* terbukti efektif

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis serta kemandirian belajar (*self-regulated learning*) siswa dibandingkan pendekatan konvensional.

Selanjutnya, Alyani dan Ramadhina (2022) menganalisis relasi antara *self-regulated learning* dengan pemecahan masalah matematis 350 siswa kelas XI dari empat SMA Negeri di Jakarta Timur pada masa pandemi covid-19. Temuan penelitian menunjukkan 32 siswa berada pada kategori SRL rendah serta kesulitan dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah matematis (yang diukur melalui instrumen tes dan dianalisis menggunakan *Rasch model*). Selanjutnya, korelasi positif yang signifikan sebesar 0,634 dengan koefisien determinasi 40,1% antara SRL dan pemecahan masalah. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidik perlu memperhatikan aspek afektif, khususnya SRL karena terbukti berkontribusi dalam mendukung kemampuan pemecahan masalah.

Sementara itu, Mursidik et al (2024) mengkaji pengaruh *self-regulated learning* pada siswa laki-laki dengan gaya belajar auditori di boarding school. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berinisiatif dan mempertahankan konsistensi dalam belajar matematika. Kepercayaan ini mendorong siswa untuk berdiskusi dan bertukar pemahaman yang menunjukkan peningkatan *self-regulated learning* mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SRL berperan dalam mendorong inisiatif dan kemandirian siswa dalam belajar matematika.

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa

A. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa

Kemampuan berpikir kreatif merupakan keterampilan kognitif tingkat tinggi yang esensial dalam pendidikan abad ke-21 karena berkaitan dengan kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan kompleks dan menghasilkan solusi inovatif. Oleh karena itu, konsep kemampuan berpikir kreatif perlu ditinjau berdasarkan berbagai pandangan ahli agar karakteristik dan cakupannya dapat dijelaskan secara lebih jelas.

Torrance (1974) dalam Almeida et al., 2008 mendefinisikan berpikir kreatif sebagai proses mental yang melibatkan sensitivitas terhadap masalah, identifikasi kesulitan, pencarian solusi, membuat dugaan atau merumuskan hipotesis, menguji dan menguji ulang hipotesis tersebut, hingga mengkomunikasikan hasil yang diperoleh. Sejalan dengan Torrance, Guilford

(1967) mengemukakan berpikir kreatif merupakan bentuk berpikir divergen, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai kemungkinan jawaban atas suatu permasalahan. Guilford membedakan antara berpikir konvergen yang mengarah pada penemuan satu jawaban benar, dengan berpikir divergen yang membuka berbagai alternatif penyelesaian suatu masalah. Pemikiran ini memperkuat gagasan bahwa kreativitas bukan hanya tentang menemukan satu solusi, tetapi mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang tersedia.

Meador (1997) turut memperluas pengertian ini dengan menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah proses kognitif dalam menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan pemecahan masalah yang tidak biasa. Meador menekankan pentingnya untuk keluar dari pola pikir yang kaku melalui imajinasi, fleksibilitas, dan elaborasi. Proses ini tidak hanya terbatas pada seni, tetapi juga dapat dikembangkan dalam berbagai bidang melalui latihan terstruktur dan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks ini, berpikir kreatif menjadi keterampilan yang bisa dipupuk oleh siapa saja, termasuk siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Definisi tentang berpikir kreatif terus berkembang, Sternberg (1999) menyatakan bahwa kreativitas melibatkan dua aspek utama: *novelty* (kebaruan) dan *appropriateness* (kesesuaian konteks). Suatu gagasan dapat dikatakan kreatif apabila memiliki unsur kebaruan sekaligus sesuai dengan konteks atau tujuan yang hendak dicapai. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kreativitas tidak hanya ditentukan oleh keunikan suatu gagasan, tetapi juga oleh relevansi dan kebermanfaatannya dalam konteks tertentu (Sternberg, 1999).

Selanjutnya, Runco dan Jaeger (2012) menegaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang menghasilkan ide yang orisinal (*novelty*) serta sesuai dengan tujuan atau konteks yang dihadapi siswa. Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan imajinasi untuk menghasilkan ide atau konsep yang baru (Kennedy et al., 2016). Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk mengerjakan soal-soal non-rutin dengan strategi yang berbeda dari penjelasan dan contoh dari guru (Runco & Jaeger, 2012).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan kognitif yang melibatkan proses berpikir divergen dan sistematis untuk menghasilkan ide-ide yang baru, beragam, orisinal, relevan, serta dapat digunakan secara efektif dalam memecahkan masalah.

B. Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa

Kemampuan berpikir kreatif tidak dapat dipahami sebagai suatu keterampilan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan terdiri dari beberapa aspek utama yang saling berkaitan dan membentuk keseluruhan proses berpikir kreatif. Beberapa ahli mengemukakan aspek yang dapat digunakan untuk menggambarkan berpikir kreatif.

Menurut Torrance (1974) dalam Almeida et al., 2008 mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif terdiri dari empat aspek utama dengan indikator sebagai berikut.

1. *Fluency* (kelancaran), yaitu kemampuan siswa dalam menghasilkan banyak ide atau jawaban dalam waktu tertentu, serta mampu memberikan berbagai alternatif solusi yang relevan.
2. *Flexibility* (keluwesan), yaitu kemampuan siswa untuk menghasilkan ide dari berbagai sudut pandang dan mampu mengubah cara atau strategi dalam menyelesaikan masalah saat dibutuhkan.
3. *Originality* (keaslian), yaitu kemampuan siswa dalam menghasilkan ide yang unik, tidak umum atau jawaban yang diberikan berbeda dari kebanyakan orang.
4. *Elaboration* (elaborasi), yaitu kemampuan siswa dalam mengembangkan ide secara rinci atau mampu menambahkan detail agar solusi yang diberikan jelas dan lengkap.

Guilford (1967) juga mengaitkan berpikir kreatif mencakup beberapa kemampuan adalah sebagai berikut.

1. *Fluency* (kelancaran), yaitu mampu menghasilkan banyak respon terhadap suatu stimulus dan cepat dalam mengemukakan ide-ide yang relevan.
2. *Flexibility* (keluwesan), yakni mampu berpindah dari satu cara berpikir ke cara lain, serta mampu menyesuaikan strategi ketika cara sebelumnya tidak berhasil.
3. *Originality* (keaslian), yaitu mampu menghasilkan ide yang jarang muncul dan ide yang dihasilkan bersifat tidak biasa.
4. *Elaboration* (elaborasi), yaitu mampu mengembangkan dan memperluas ide dan mampu menyempurnakan ide agar lebih jelas dan lengkap.

Sementara itu, Runco & Jaeger (2012) menekankan bahwa kreativitas tidak hanya dilihat dari keunikan ide, tetapi juga dari kebermanfaatannya, dengan indikator sebagai berikut:

1. *Originality* (keaslian), yaitu mampu menghasilkan ide atau gagasan yang baru atau berbeda dari gagasan yang telah umum digunakan.
2. *Appropriateness* (kesesuaian), yaitu sejauh mana ide yang dihasilkan relevan dan sesuai sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat aspek utama kemampuan berpikir kreatif, yaitu *fluency*, *flexibility*, *originality*, dan *elaboration*. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menggambarkan kemampuan siswa dalam menghasilkan dan mengembangkan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan matematika.

C. Perkembangan Penelitian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa

Kajian empiris mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis menunjukkan bahwa aspek kreativitas sebagai salah satu kompetensi penting dalam pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. ElAdl dan Polpol (2020) mengkaji pengaruh *self-regulated learning* terhadap kemampuan berpikir kreatif dan *self-efficacy* pada siswa sekolah menengah kelas XI di Oman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang signifikan dibandingkan dengan kelas dengan pembelajaran konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang melibatkan strategi kognitif dan metakognitif secara terarah.

Selanjutnya, Hsm et al. (2021) mengkaji faktor-faktor yang dapat mendukung kemampuan berpikir kreatif matematis melalui *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 20 artikel penelitian. Temuan kajian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan *open-ended*. Pendekatan *open-ended* membuka kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan berbagai cara, sedangkan model *Creative Problem Solving* (CPS) memiliki karakteristik pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa

menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian secara kreatif. Berdasarkan temuan ini, penerapan model CPS dengan pendekatan *open-ended* efektif untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.

Permata et al. (2022) mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas XI pada materi trigonometri dalam pembelajaran berbasis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) melalui indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu *fluency*, *flexibility*, dan *originality*. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa berada pada kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa relatif mampu menghasilkan beberapa penyelesaian, tetapi masih mengalami kendala dalam menghasilkan cara yang original dan beragam. Temuan tersebut menunjukkan pembelajaran berbasis HOTS melalui soal terbuka (*open-ended*) dapat memunculkan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.

Selanjutnya, Herdianti dan Muntazhimah (2023) mengkaji kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam konteks adaptasi pada masa transisi pembelajaran (*new normal*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan berpikir kreatif matematis menjadi signifikan dalam membantu siswa memiliki kecakapan analitis, untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif dan mampu menghasilkan alternatif solusi yang beragam. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif tidak hanya berorientasi pada ketepatan hasil, tetapi pada proses siswa dalam menghasilkan dan mengembangkan ide untuk menyelesaikan masalah matematika.

Hubungan Self Regulated Learning dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa.

A. Landasan Teoritis Keterkaitan

Secara teoritis, hubungan antara *self-regulated learning* (SRL) dan kemampuan berpikir kreatif matematis dapat dijelaskan melalui jalur. Pertama, SRL memungkinkan siswa untuk tujuan belajar, memilih strategi yang sesuai, memantau proses belajar, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh (Zimmerman, 2002). Sementara itu, kemampuan berpikir kreatif matematis menuntut siswa untuk menghasilkan berbagai kemungkinan penyelesaian, menggunakan strategi yang beragam, serta mengembangkan ide secara lebih rinci dan orisinal. Pada konteks ini, SRL berperan untuk memberikan dukungan terhadap aktivitas berpikir kreatif untuk menghasilkan dan mengembangkan ide matematis (Andianti et al., 2021).

Kedua, kemampuan berpikir kreatif matematis bukan hanya berkaitan dengan menghasilkan jawaban yang tepat, tetapi juga kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian (Runco & Jaeger, 2012). Misalnya, saat menghadapi masalah matematika non rutin, siswa perlu merencanakan pendekatan, mencoba strategi, memantau kesesuaian strategi yang digunakan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan apabila strategi tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang tepat. Proses tersebut sejalan dengan tahapan SRL yang meliputi fase perencanaan (*forethought phase*), pelaksanaan (*performance phase*), dan refleksi (*self-reflection phase*) (Zimmerman, 2002). Ketiga komponen tersebut mendukung siswa untuk menghasilkan (*fluency*), menggunakan strategi yang beragam (*flexibility*), menghasilkan gagasan yang berbeda (*originality*), serta mengembangkan ide secara lebih rinci (*elaboration*).

Ketiga, pandangan Zimmerman (2002), Pintrich (2000), Guilford (1967), dan Torrance (1974) menunjukkan bahwa SRL dan kemampuan berpikir kreatif matematis mempunyai kaitan dalam proses pengelolaan aktivitas berpikir siswa. Siswa dengan SRL yang baik memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengontrol proses belajarnya, sehingga lebih memungkinkan untuk mempertahankan usaha, mencoba berbagai strategi, memantau proses penyelesaian, serta melakukan perbaikan terhadap strategi yang digunakan (Nufus et al., 2024). Aktivitas tersebut dapat mendukung siswa dalam menghasilkan berbagai ide (*fluency*), berpindah dari satu strategi ke strategi lainnya (*flexibility*), menghasilkan gagasan yang berbeda (*originality*), serta mengembangkan dan memperinci ide penyelesaian (*elaboration*). Oleh karena itu, semakin baik *self-regulated learning* siswa, maka semakin besar peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis dalam menyelesaikan permasalahan matematika.

B. Mekanisme Psikologis yang Menghubungkan *Self-Regulated Learning* dan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, setidaknya ada tiga mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan hubungan antara *self-regulated learning* dan kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai berikut.

1. Regulasi Metakognitif dalam Eksplorasi Strategi

Kemampuan metakognitif dalam SRL memungkinkan siswa merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses berpikirnya saat menyelesaikan permasalahan matematika. Siswa

yang mampu memantau proses belajarnya cenderung lebih terbuka untuk mencoba berbagai strategi dan mengubah strategi ketika cara yang digunakan belum menghasilkan penyelesaian yang tepat. Proses tersebut dapat mendukung kemampuan *fluency* dan *flexibility* dalam menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian.

2. Regulasi Motivasi dan Ketekunan dalam Menghasilkan Gagasan

Aspek motivasional dalam SRL berkaitan dengan keyakinan diri, nilai terhadap tugas, dan kegigihan siswa dalam belajar. Siswa yang memiliki keyakinan dan kegigihan lebih baik cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan yang menantang dan lebih terdorong untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian. Kondisi tersebut dapat memberikan ruang bagi siswa untuk menghasilkan gagasan yang beragam dan orisinal, terutama pada aspek *fluency* dan *originality*.

3. Regulasi Perilaku dalam Pengelolaan Proses Belajar

SRL juga melibatkan kemampuan siswa dalam mengelola waktu, lingkungan, strategi, dan sumber belajar. Pengelolaan tersebut memungkinkan siswa mengatur kondisi belajar yang mendukung proses eksplorasi dan pengembangan ide. Ketika siswa memiliki kesempatan untuk mencoba, memperbaiki, dan mengembangkan penyelesaian, proses tersebut dapat mendukung kemampuan *flexibility* dan *elaboration* dalam berpikir kreatif matematis.

C. Temuan Penelitian

Penelitian yang relevan dengan topik ini adalah studi yang dilakukan oleh ElAdl dan Polpol (2020) dalam ERIC: Education Resource Information Center. Studi ini secara eksplisit mengkaji efektivitas *self-regulated learning* terhadap kemampuan pemecahan masalah kreatif (*creative problem solving*) dan efikasi diri akademik (*academic self-efficacy*) pada siswa kelas XI di Oman. Hasil penelitian menunjukkan post-test pemecahan masalah kreatif oleh kelompok eksperimen (rata-rata 58,61) jauh lebih tinggi secara signifikan dibanding kelompok kontrol (rata-rata 46,93) dengan $t = 7,31$ ($p < 0,01$). Hasil penelitian menunjukkan metode konvensional yang berpusat pada guru membuat siswa pasif, cepat lupa, tidak termotivasi, serta kurang mampu menghubungkan materi dengan dunia nyata, sehingga menghambat kreativitas dan efikasi diri akademik siswa. Sebaliknya, penerapan SRL menunjukkan mendukung perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa dan keyakinan siswa terhadap kemampuan akademiknya.

Ali et al. (2021) dalam ERIC: *Education Resource Information Center* melalui kajian literatur mengkaji hubungan antara pendekatan open-ended dengan *self-regulated learning* dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa serta penerapannya. Kajian tersebut mencakup 12 artikel terpilih pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa *self-regulated learning* memiliki keterkaitan positif dengan kemampuan berpikir kreatif matematis. Namun, sebagian besar penelitian dilakukan pada jenjang SD (58,3%), sedangkan pendekatan *open-ended* lebih banyak diterapkan melalui desain eksperimen (75%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang berlangsung masih belum secara optimal mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan meningkatkan *self-regulated learning* siswa. Di sisi lain, penerapan pendekatan *open-ended* terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan *self-regulated learning* siswa dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional.

Hsm et al. (2021) dalam Qalamuna, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama: mengkaji faktor-faktor yang dapat mendukung kemampuan berpikir kreatif matematis melalui *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 20 artikel penelitian nasional dan internasional terkait kemampuan berpikir kreatif matematis. Temuan ini menunjukkan nilai rata-rata Ujian Nasional SMP di Indonesia tahun 2017–2018 mengalami penurunan ke kategori kategori D, yaitu masing-masing sebesar 48,65 dan 45,63. Penurunan tersebut berkaitan dengan meningkatnya proporsi soal berbasis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, termasuk kemampuan berpikir kreatif, masih menjadi tantangan. Selain itu, pembelajaran jarak jauh dan *blended learning* juga menghadirkan tantangan dalam mengorganisasi pembelajaran secara mandiri (*self-regulated learning*). Dari 20 artikel yang dikaji, faktor yang paling mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif adalah model berbasis masalah dan pendekatan *open-ended*. Pendekatan *open-ended* membuka kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan berbagai cara, sedangkan model *Creative Problem Solving* (CPS) memiliki karakteristik pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian secara kreatif. Berdasarkan temuan ini, SRL serta penerapan model CPS dengan pendekatan *open-ended* efektif untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.

Herdianti dan Muntazkimah (2023) dalam AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika mengkaji pengaruh *self regulated learning* siswa kelas VII terhadap

kemampuan berpikir kreatif matematis di masa pembelajaran new normal. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif *self-regulated learning* terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis sebesar 21,6%, sedangkan 78,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar SRL. Berdasarkan hasil pengkategorian SRL, sebagian besar siswa berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 47 siswa, sementara 14 siswa berada pada kategori rendah dan hanya 10 siswa berada pada kategori tinggi. Selain itu, selama masa transisi pembelajaran *new normal*, ditemukan siswa yang mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Temuan ini menunjukkan kemampuan matematis seseorang dipengaruhi oleh SRL, meskipun kontribusinya masih relatif terbatas. Oleh karena itu, SRL tetap perlu dikembangkan untuk peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.

Nufus et al., (2024) dalam ERIC: Education Resource Information Center menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII berdasarkan tingkat *self-regulated learning* (SRL) melalui desain penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa secara keseluruhan tergolong rendah dengan rata-rata capaian sebesar 45,09%. Secara rinci, tingkat penguasaan tertinggi berada pada indikator *fluency*, diikuti oleh *authenticity* dan *flexibility*. Sementara itu, indikator *elaboration* menjadi aspek terendah dengan rata-rata capaian sebesar 8,04%. Ditinjau dari tingkat SRL, studi ini mengelompokkan perkembangan berpikir kreatif siswa ke dalam tiga kategori. Pertama, siswa dengan SRL tinggi menunjukkan kemampuan paling matang yang mencakup kelancaran, keluwesan, dan kebaruan ide, meski masih memiliki keterbatasan pada perincian detail. Kedua, siswa dengan SRL sedang memiliki kemampuan yang cukup pada aspek kelancaran dan keluwesan dasar. Ketiga, siswa dengan SRL rendah mengalami stagnasi, meskipun mampu mencetuskan beberapa jawaban awal, mereka terkendala dalam membuat sketsa yang tepat, tidak mampu berpikir dengan cara yang tidak biasa (*authenticity*), serta gagal menyusun detail penyelesaian matematis dengan benar. Temuan ini menunjukkan adanya korelasi positif di mana semakin tinggi tingkat regulasi diri siswa, semakin luas pula rentang kemampuan berpikir kreatif matematis yang dapat mereka kuasai.

D. Tren Penelitian

Perkembangan penelitian yang mengaitkan *self-regulated learning* (SRL) dan kemampuan matematis, termasuk kemampuan berpikir kreatif, menunjukkan tren yang semakin menyeluruh. Pada periode 2020–2021, penelitian didominasi oleh kajian SRL yang berkaitan dengan prestasi belajar matematika yang dominan deskriptif. Periode 2021–2022 mulai mengaitkan SRL dengan kemampuan matematis secara langsung, dimana memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai strategi. Periode 2022–2023 mengintegrasikan SRL bersama variabel lain seperti kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), pemecahan masalah, dan karakteristik proses berpikir siswa. Sedangkan periode 2023–2024 mulai mengarah pada kajian yang lebih spesifik dengan menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis berdasarkan tingkat SRL siswa, sehingga dapat diketahui perbedaan karakteristik kreativitas siswa dengan tingkat regulasi diri yang berbeda.

E. Gap atau Kesenjangan Penelitian

Kajian terhadap berbagai literatur yang telah diulas menunjukkan masih adanya sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Penelitian terdahulu telah mengkaji *self-regulated learning* (SRL) dan kemampuan berpikir kreatif matematis, tetapi keduanya lebih sering dikaji secara terpisah atau dalam konteks pengaruh model pembelajaran secara umum (misalnya Ali et al., 2021 dan Andriyani et al., 2021). Penelitian yang secara khusus menghubungkan keterkaitan antara komponen SRL dengan indikator spesifik kemampuan berpikir kreatif matematis masih memerlukan pengayaan empiris. Meskipun Herdianti dan Muntazhimah (2023) telah menguji pengaruh SRL terhadap kemampuan berpikir kreatif sebesar 21,6%, kajian yang mengaitkan fase-fase regulasi diri dengan pencapaian setiap indikator berpikir kreatif tersebut masih terbatas.
2. Kedua, penelitian terdahulu cenderung melihat hubungan SRL dan kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan hasil pengukuran skor atau tes secara umum. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana aspek afektif dalam SRL mendukung proses berpikir kritis, misalnya ketika siswa menghadapi kesulitan, mempertahankan usaha, memantau pemahamannya, serta menentukan dan mengevaluasi strategi penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat hubungan statistik

antarvariabel, tetapi juga memberikan gambaran mengenai proses keterkaitan keduanya dalam penyelesaian masalah matematika.

3. Ketiga, sebagian penelitian masih berfokus pada hasil akhir tes atau skor kemampuan berpikir kreatif, sehingga belum banyak memberikan gambaran mengenai bagaimana siswa mencapai hasil tersebut. Analisis terhadap variasi jawaban dan langkah penyelesaian siswa penting untuk melihat strategi yang digunakan, kesalahan yang muncul, serta karakteristik proses berpikir siswa dalam menghasilkan berbagai alternatif jawaban atau sudut pandang yang bervariasi. Dengan demikian, analisis jawaban siswa dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana SRL berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis.

F. Potensi Keilmuan dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan pemetaan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa arah kebaruan yang paling dibutuhkan.

1. Penelitian yang secara langsung menghubungkan aspek *self-regulated learning* dengan kemampuan berpikir kreatif matematis. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa kemampuan berpikir kreatif tidak hanya berkaitan dengan proses kognitif, tetapi juga didukung dengan kemampuan siswa dalam mengelola strategi dan regulasi proses belajarnya.
2. Penelitian untuk menganalisis peran fungsional SRL dalam proses berpikir kreatif matematis. Berbeda dengan penelitian yang hanya melihat hubungan SRL berdasarkan skor korelasi atau pengaruh total, penelitian ini memberikan perhatian pada bagaimana aspek SRL mendukung proses siswa ketika berpikir kreatif, seperti saat menghadapi kesulitan, mempertahankan usaha, menentukan strategi, mengevaluasi informasi, dan menarik kesimpulan.
3. Penelitian yang menganalisis hasil belajar siswa bukan hanya berdasarkan skor kuantitatif akhir, tetapi juga menelaah ragam langkah penyelesaian atau lembar kerja siswa. Analisis tersebut digunakan untuk melihat bagaimana siswa dengan profil *self-regulated learning* (SRL) yang berbeda melakukan proses berpikir kreatif, termasuk dalam menganalisis masalah, memberikan alternatif penyelesaian, mengevaluasi informasi atau strategi, serta menghasilkan gagasan yang lancar, fleksibel, terelaborasi, dan original.

G. Kesimpulan

Self-regulated learning (SRL) dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa merupakan dua aspek yang penting dalam pembelajaran matematika. SRL tidak hanya berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengatur proses belajarnya, tetapi juga mencakup aspek afektif yaitu motivasi, keyakinan diri, dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan belajar. Sementara itu, kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan kognitif yang melibatkan proses berpikir divergen dan sistematis untuk menghasilkan ide-ide baru, beragam orisinal, relevan, serta dapat digunakan secara afektif.

Berbagai penemuan terdahulu menunjukkan bahwa SRL memiliki keterkaitan dengan perkembangan kemampuan matematis siswa. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan aspek afektif dalam SRL dengan kemampuan berpikir kreatif matematis serta menjelaskan proses keterkaitan keduanya masih terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada hasil akhir berupa skor tes dan belum banyak memperlihatkan proses serta karakteristik jawaban siswa.

Oleh karena itu, kajian lanjutan yang spesifik untuk melihat keterkaitan aspek afektif dalam *self-regulated learning* dengan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih dibutuhkan. Analisis tidak hanya dilakukan berdasarkan hasil tes, tetapi juga melalui langkah dan jawaban siswa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana aspek afektif SRL berkaitan dengan proses berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan matematika, khususnya mengenai keterkaitan aspek afektif dan kognitif dalam pembelajaran matematika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D., Zubaidah Amir, M. Z., & Vebrianto, R. (2021). Literature Review: Mathematical Creative Thinking Ability, and Students' Self Regulated Learning to Use an Open Ended Approach. *Malikussaleh Journal of Mathematics Learning*, 4(1), 52-61.
- Almeida, L. S., Prieto, L. P., Ferrando, M., Oliveira, E., & Ferrándiz, C. (2008). Torrance Test of Creative Thinking: The question of its construct validity. *Thinking skills and creativity*, 3(1), 53-58.
- Alyani, F., & Ramadhina, A. L. (2022). The relation between self-regulated learning and mathematical problem-solving during Covid-19. *Journal of education research and evaluation*, 6(4), 645-652.

- Andianti, T., Sukirwan, S., & Rafianti, I. (2021). Analisis kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari self-regulated learning siswa smp. *Wilangan: Jurnal Inovasi dan Riset Pendidikan Matematika*, 2(1), 26-35.
- Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-Regulation in the Classroom: A Perspective on Assessment and Intervention. *Applied Psychology: An International Review*, 54(2), 199–231.
- ElAdl, A. M., & Polpol, Y. S. (2020). The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Developing Creative Problem Solving and Academic Self-Efficacy among Intellectually Superior High School Students. *International Journal of Psycho-Educational Sciences*, 9(1), 97-106.
- Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence.
- Herdianti, I. A. H., & Muntazhimah, M. (2023). Pembelajaran Era New Normal: Pengaruh Self Regulated Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 12(1), 1263-1272.
- Hsm, S. A. A. P., Asikin, M., Waluya, B., & Zaenuri, Z. (2021). Kemampuan Berpikir Kreatif Ditinjau dari Self Regulated Learning dengan Pendekatan Open-Ended Pada Model Pembelajaran Creative Problem Solving. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(1), 11-22.
- Kennedy, I. G., Whitehead, D., & Ferdinand-James, D. (2022). Serendipity: A way of stimulating researchers' creativity. *Journal of Creativity*, 32(1), 100014.
- López-Angulo, Y., Sáez-Delgado, F., Gaeta, M. L., Mella-Norambuena, J., González-Robaina, Y., & Muñoz-Inostroza, K. (2024). Validation of the self-regulation of learning instrument for undergraduates. In *Frontiers in Education* (Vol. 9, p. 1464424). Frontiers Media SA.
- Mandinach, E.B. (1984). The role of strategic planning and self-regulation in learning an intellectual computer game.
- Meador, K. (1997). *Creative thinking and problem solving for young learners*. Bloomsbury Publishing USA.
- Mursidik, T., As' ari, A. R., & Muksar, M. (2024). Self-regulated learning profile of students with auditory learning style in mathematics lessons. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 14(1), 1-13.
- Nufus, H., Muhandaz, R., Nurdin, E., Ariawan, R., Fineldi, R. J., Hayati, I. R., & Situmorang, D. D. B. (2024). Analyzing the students' mathematical creative thinking ability in terms of self-regulated learning: How do we find what we are looking for?. *Heliyon*, 10(3).
- Permata, H. K., Meryansumayeka, M., Scristia, S., & Yusuf, M. (2022). Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Pada Pembelajaran Trigonometri Berbasis Higher Order Thinking Skills. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 11(3), 2322-2332.
- Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. *Contemporary educational psychology*, 25(1), 92-104.
- Pintrich, P. R. (2000). Issues in self-regulation theory and research. *The Journal of Mind and Behavior*, 213-219.
- Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. *Creativity research journal*, 24(1), 92-96.
- Schunk, D. H., & Greene, J. A. (2018). Historical, contemporary, and future perspectives on self-regulated learning and performance.
- Sternberg, R. J. (Ed.). (1999). *Handbook of creativity*. Cambridge University Press.

- Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. *Journal of educational psychology*, 81(3), 329.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into practice*, 41(2), 64-70.
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2008). An essential dimension of self-regulated learning. *Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications*, 1, 1-30.